

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização

Do nó ao mapa pintado

A textura vira imagem real

Semana 8 — Introdução ao 3D Coat: Paint Room, camadas e exportação PBR

IFMS • Semana 08

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Identificar os três espaços de trabalho do 3D Coat: **Paint Room, UV Room, Render Room**
- Importar um asset com UV do Blender no modo **Per Pixel Painting**
- Organizar camadas no Paint Room e alternar entre canais PBR
- Pintar os canais **Color, Roughness** e **Metallic** diretamente sobre a malha
- Exportar mapas PBR e reconectá-los no material do Blender

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização



O material da Semana 7 viaja com o asset para a Unity?

IFMS • Semana 08

Nó procedural × mapa pintado

Nós geram aparência **matematicamente**, a cada render — funcionam só dentro do Blender.

Mapas do 3D Coat são **imagens reais**, portáteis para qualquer motor ou software.



Um PNG exportado do 3D Coat abre no Krita, conecta na Unity ou no Unreal sem nenhuma conversão.

Onde o 3D Coat entra no pipeline



IFMS • Semana 08

Os três espaços de trabalho (Rooms)

- **Paint Room** — o espaço principal; pintar sobre a malha 3D com pincéis, stencils e alphas
- **UV Room** — conferir o mapa UV importado (os UVs já chegam prontos do Blender)
- **Render Room** — visualização em alta qualidade com iluminação HDR, para avaliar o resultado antes de exportar

Camadas que guardam múltiplos canais

O Paint Room usa camadas empilhadas — como no Krita — mas cada camada guarda dados para **vários canais ao mesmo tempo**: Color, Roughness, Metallic, Normal/Depth, Opacity e **Subsurface**.

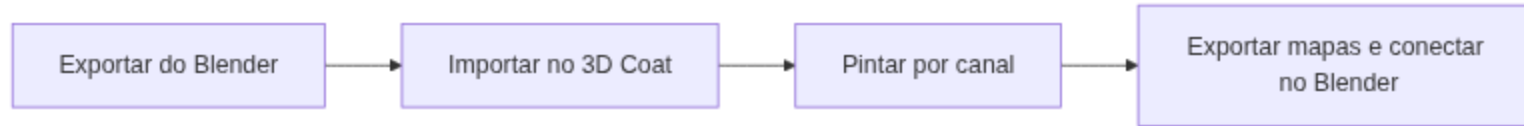
DICA

É como se cada camada tivesse várias "sub-imagens" invisíveis. Pintar no canal Color só afeta o Color — a estrutura de camadas é compartilhada.

DICA

Subsurface Scattering (SSS) é um desses canais: simula luz que penetra levemente o material (pele, cera, mármore, folhas, tecidos finos). Para um kit de ambiente, quase sempre fica em 0 — vale localizar o canal hoje, mesmo sem pintar nele.

O fluxo da aula em quatro etapas



IFMS • Semana 08

Importar no modo certo



DICA

Em produção usaríamos 2048 — hoje 1024 é suficiente e mais rápido para navegar.

File → Import for Per-Pixel

Painting . Resolução **1024×1024** para a aula. Workflow: **Metalness PBR** (não Specular/Glossiness).

Canal Color (Albedo)

Renomear a camada base para `Base_Color`. Preencher com a cor dominante do material (Fill).

Criar uma segunda camada de **variação de tom** — modo Overlay, opacidade baixa — para quebrar a uniformidade.

⊘ ERRO COMUM

Uma única camada de Fill uniforme deixa o material com aspecto de plástico.

Canal Roughness

Branco = muito rugoso (matte) · preto = muito liso (reflexivo) — mesmo princípio do Principled BSDF.

Camada base (Fill) + camada de **desgaste** nas arestas e projeções, com valor mais claro (mais liso).



DICA

No Render Room, procure diferença de brilho visível entre arestas e a face principal — é o desgaste pintado aparecendo.

Canal Metallic

Quase binário: **preto = 0** (dielétrico: pedra, madeira, concreto) · **branco = 1** (metal).

Materiais mistos: preencher zonas distintas — sem gradientes suaves.

⊘ ERRO COMUM

Ferrugem é **dielétrico** (Metallic 0) com cor de ferrugem no Albedo — não um valor intermediário de Metallic.

Exportar e reconectar no Blender

File → Export Textures → PNG, mesma resolução da importação → pasta de destino.

No Blender: três nós **Image Texture** — Albedo em **sRGB**, Roughness e Metallic em **Non-Color**.

⊘ ERRO COMUM

Color Space errado deixa o material excessivamente reflexivo ou completamente matte, sem controle.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Canal errado ativo — pintar cor enquanto o canal ativo é Roughness; o mapa de Roughness recebe informação de cor.

⊘ ERRO COMUM

Roughness sem variação — camada de desgaste pintada com opacidade baixa demais; o PNG exportado sai quase uniforme.

⊘ ERRO COMUM

UV ausente na importação — export do `.obj` sem "UV Coords" marcado; a malha chega esticada no Paint Room.

Na indústria

3D Coat, Substance Painter e Mari são as ferramentas-padrão de pintura PBR em produção de jogos — o fluxo de exportar canais e reconectar no material do motor/DCC, praticado hoje pela primeira vez, se repete quase idêntico em qualquer pipeline profissional.

Canal invertido (roughness/smoothness) é um dos bugs visuais mais comuns em produção — e um dos mais rápidos de diagnosticar quando se sabe exatamente o que procurar.



Resumo

- Nós procedurais ficam no Blender; **mapas do 3D Coat são imagens reais e portáteis**
- Três Rooms: **Paint** (pintar), **UV** (conferir), **Render** (avaliar)
- Uma camada guarda **vários canais**; o canal ativo define o que a pincelada afeta
- Fluxo: **exportar** → **importar** → **pintar (Color, Roughness, Metallic)** → **exportar** → **conectar**
- Albedo em **sRGB**; Roughness e Metallic em **Non-Color**

No estúdio: primeiro contato com o 3D Coat

Meta do Encontro 1: Asset 01 **importado** e com os três canais — Color, Roughness, Metallic — com pelo menos uma **camada base** pintada.



Sigam a ordem da demonstração: primeiro Color, depois Roughness, depois Metallic.

Agora: demonstração

A seguir, o fluxo completo ao vivo: importar, pintar Color e Roughness por camadas, exportar e reconectar no Blender.

3D Coat à esquerda, Blender com o material da Semana 7 à direita para comparação.

